

■ 중대위험공사 안전작업허가서

구분	주요내용			
센터명	화학대전기술연구원운영센터			
예상 공사명	사택 6-202 앞베란다 안전 난간대 보수			
예상 공사기간	2025년 10월 20일(월) ~ 2025년 12월31일(수) => 예상 세대 베란다 난간대 긴급 보수			
공사위치	기숙사 및 사택 단지내			
공사관리 인원 (자사직원 성명)	공사담당자	이종근	안전담당자	이종근
※공사담당자와 안전담당자가 동일한 경우 동일 이름으로 작성				
주요공사내용	1)공종	시설보수>유지관리(마감)		
	2)주요내용	외벽 크랙 보수 및 지붕 기와 교체 예상		
주요 위험작업 (작업 표기)	중대위험작업	외벽 로프(달비계), 스카이(고소작업차), 비계, 기계식 주차설비, 산소용접·용단(절단)기, 밀폐공간(물탱크 등), 수변전설비, 승강기, 고소작업(4m 이상)		
	일반작업	수공구 작업 외		
주요 안전 작업절차	5-2) 알곤 용접·용단(절단) 안전작업 절차			
	① 작업 前 확인사항 ■ 가스이용 용접·용단작업(불티 다량발생) 외의 작업방법 검토 - 용접 : 용접작업은 불티가 거의 발생되지 않는 알곤 용접을 원칙으로 하되 불가피한 경우 (에어컨 동배관 용접작업 등)에만 가스 용접장치를 사용 - 용단 : 130mm 이하의 철재 절단작업은 컷소(불티 미발생) 사용을 원칙으로 하되 불가피한 경우에만 가스 용단장치를 사용(핸드그라인더, 고속절단기 사용가능) ■ 특별안전교육(법정교육) 실시여부 확인 - 작업 前 해당업체 작업 책임자 주관 용접 작업자 특별안전교육 실시 여부 => 교육결과서(2시간 이상 교육실시 여부) 및 서명지(작업자 전원) 확인, 센터보관 ※ 교육내용 : 용접흡입의 유해성, 용접기기 점검, 화재예방 및 초기 대응 등 ② 장치의 이해 (가스 용접·용단 장치의 구조) - 원리 : 텅스텐전극에 불꽃을 일으켜 와이어를 녹여 용접, 와이어가 산화되지 않도록 불활성가스(알곤가스) 사용 - 주요 부품 : 비소모성 전극봉, 불활성가스(알곤/헬륨), 압력조정기, 전격방지기(안전기), 밸브, 호스 ※ 알곤 가스는 무색 무취의 불활성가스로, 질식의 위험이 있으니 사용 시 혹은 보관 시 수시로 가스누설에 대해 반드시 점검해야한다. ③ 불활성가스 용기 취급 ■ 보관 : - 불활성 가스용기는 캡을 씌워 세워서 보관하고 전도/충격을 가하지 않도록 고정 - 보관장소에 각 가스별 물질안전보건자료(MSDS) 비치, 인근에 소화기 비치 - 부식/마모 또는 변형된 가스용기는 사용을 중지하고 현장 외부로 반출 - 질식의 위험이 있으니 가스 누설에 대해 방지하여야 한다. ■ 운반 : - 가스용기의 캡을 씌운 채로 전용 운반대를 사용하여 운반 - 운반대 내에 가스별 물질안전보건자료(MSDS) 비치 ④ 용접·용단 장치 사용 시 안전 수칙 - 가스호스 연결은 호스밴드, 호스클립 등 전용 조임기구를 사용하여 고정, 전격방지기 설치여부 확인 - 사용 전 비눗물이나 가스누출 탐지제(보글체크) 등을 사용하여 가스 누설 검사 실시 - 가스 등의 호스는 손상, 마모 시 가스가 누출될 우려가 있어 즉시 교체 - 작업을 잠시 중단하거나 종료하는 경우 가스의 밸브나 콕을 잠글 것 - 환기가 불충분한 장소의 경우 수시 환기조치 실시 ⑤ 화재예방 안전 수칙 - 화기작업 지점별 소화기 비치 . 20kg 1대, 3.3kg 4대 (분말소화기 내용연수 10년 초과 시 교체 必) . 관리자급은 휴대용 소화기 휴대(권고) - 불티비산 방지포 설치 : 작업장 바닥(방지포), 측면(방지커버) - 작업장 주변 인화성/가연성 물질 제거(용접/용단 주변 11m 이내) - 화기감시자 상주 . 화기작업 종료 後(휴식시간 포함)에도 30분 이상 상주하여 발화여부 확인 . 비상대피로 숙지하여 비상 시 인원 유도, 상황전파 - 작업장 주변 접근 통제 . 안전구획 설치 : 외부인이 접근하지 못하도록 라바콘/걸이대 등 설치 . 작업 안내문 게시 : 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재			
특기사항				